

Activité

Les lutins de Noël

Consignes pour l'activité

- ☐ Lire une première fois le document complet sans effectuer la construction.
- ☐ Les constructions seront toutes effectuées au crayon à papier.
- ☐ Appeler le professeur pour vérification à chaque partie réalisée.

Matériel

- | | |
|--|--|
| ☐ Crayon à papier | ☐ Colle |
| ☐ Règle | ☐ Paire de ciseaux |
| ☐ Equerre | ☐ Une feuille blanche épaisse |
| ☐ Compas | |

Pour bien commencer

Prendre la feuille blanche en format paysage et placez un point A en bas à gauche de la feuille à environ $0,5\text{ cm}$ du bord gauche et à $1,5\text{ cm}$ du bas de la page.

1ère partie : le flan gauche

- ☐ **Étape 1 :** Tracer un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 6\text{ cm}$ et $AD = 4\text{ cm}$.
- ☐ **Étape 2 :** Tracer un triangle équilatéral BCE_1 ayant pour côté 4 cm .

2ème partie : face avant

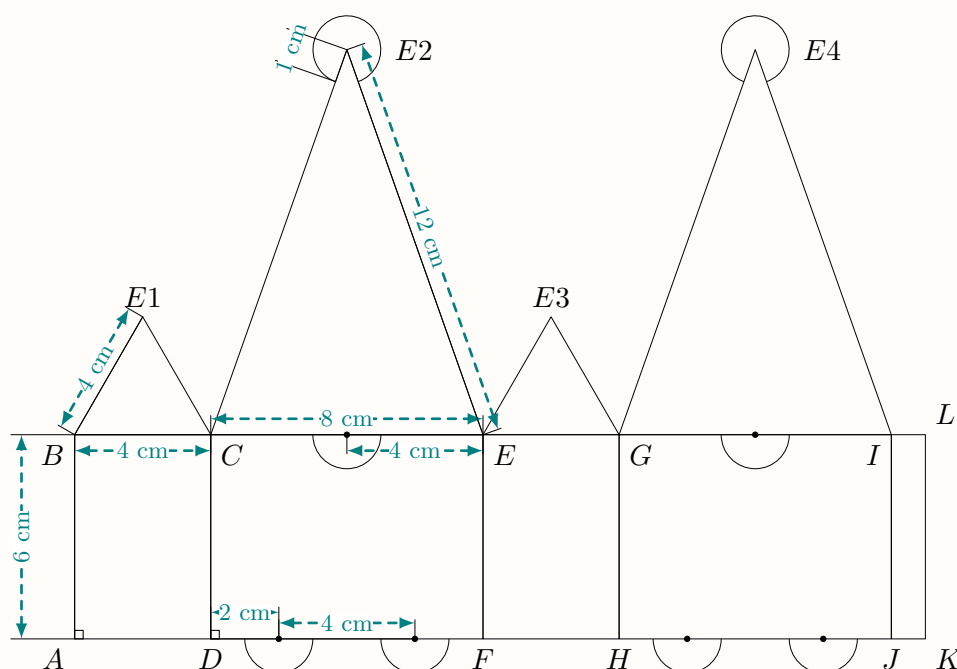
- ☐ **Étape 1 :** Tracer le rectangle $DCEF$ tel que $DC = 6\text{ cm}$ et $CE = 8\text{ cm}$.
- ☐ **Étape 2 :** Tracer un triangle isocèle ECE_2 tel que $CE_2 = 12\text{ cm}$.

3ème partie : flan droit et face arrière

- ☐ Reprendre les étapes précédentes à partir du point F .
- ☐ Tracer la languette $IJKL$ symbolisée par un rectangle de largeur 1 cm , et de longueur 6 cm .

4ème partie : finitions

- ☐ Tracer les arcs de cercles de centres E_2 et E_4 et de rayons 1 cm pour fabriquer le haut des bonnets.
- ☐ Tracer les demi-cercles de centres respectifs les milieux de $[CE]$ et $[GI]$ et de rayons 1 cm pour fabriquer les nez.
- ☐ Tracer les demi-cercles représentant les pieds comme sur la figure.



Décorations

Dans le temps qui reste, décorer les lutins comme bon vous semble en vous inspirant de l'image suivante :

**Découpage et collage**

- ☐ **Étape 1** : Découper le contour de la figure.
- ☐ **Étape 2** : Plier sur les segments $[DC]$, $[EF]$, $[GH]$ et $[IJ]$.
- ☐ **Étape 3** : Coller la languette à l'intérieur du rectangle $ABCD$ pour refermer le lutin.

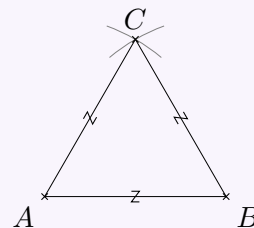
Aide

Triangle équilatéral

Un triangle équilatéral a tous ses côtés de même longueur, il suffit donc de :

- ☐ **Étape 1 :** Tracer un segment $[AB]$ de côté 4cm.
- ☐ **Étape 2 :** À l'aide du compas, tracer deux arcs de cercle de rayon égal à 4cm. Ces arcs seront centrés en A et B respectivement.
- ☐ **Étape 3 :** Relier le point d'intersection des deux arcs de cercle aux extrémités

du segment pour former le triangle.



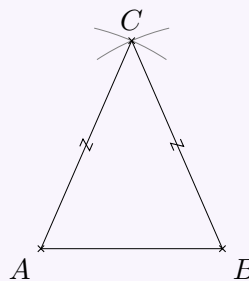
Aide

Triangle isocèle

Un triangle isocèle a deux côtés de même longueur.

- ☐ **Étape 1 :** Tracer un segment $[AB]$ de longueur 8cm.
- ☐ **Étape 2 :** À l'aide du compas, tracer deux arcs de cercle de rayon égal à 10cm. Ces arcs seront centrés en A et B respectivement.
- ☐ **Étape 3 :** Marquer l'intersection des deux arcs située "au dessus" de la droite (AB) .
- ☐ **Étape 4 :** Relier le point C aux points A et B

pour former le triangle isocèle ABC .

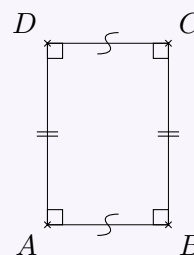


Aide

Rectangle 1

Un rectangle est un quadrilatère possédant 4 angles droits. Ses côtés opposés sont parallèles et de mêmes longueurs.

- ☐ **Étape 1 :** Tracer un segment $[AB]$ de 4cm.
- ☐ **Étape 2 :** Construire la droite perpendiculaire à (AB) passant par A et y placer le point D de sorte que $AD = 6$ cm.
- ☐ **Étape 3 :** Construire la droite perpendiculaire à (AB) passant par B et y placer le point C de sorte que $BC = 6$ cm.
- ☐ **Étape 4 :** Relier les points D et C pour former le rectangle $ABCD$.



Aide

Rectangle 2

Un rectangle est un quadrilatère possédant 4 angles droits. Ses côtés opposés sont parallèles et de mêmes longueurs.

- ☐ **Étape 1 :** Tracer un segment $[AB]$ de 8cm.
- ☐ **Étape 2 :** Construire la droite perpendiculaire à (AB) passant par A et y placer le point D de sorte que $AD = 6\text{cm}$.
- ☐ **Étape 3 :** Construire la droite perpendiculaire à (AB) passant par B et y placer le point C de sorte que $BC = 6\text{cm}$.
- ☐ **Étape 4 :** Relier les points D et C pour fermer

le rectangle $ABCD$.

